MANUEAL TECNICO 1.2

Servidor – Backend

El sistema backend fue desarrollado utilizando Node.js y Express, permitiendo la creación de un servidor web capaz de gestionar solicitudes HTTP.

Se estableció una conexión con la base de datos MySQL utilizando la librería mysql2, asegurando la comunicación entre la aplicación y el sistema gestor de base de datos. La conexión fue verificada exitosamente mediante mensajes de confirmación en consola.

Se diseñaron endpoints REST para la obtención de datos, específicamente /clientes y /contenedores, los cuales ejecutan consultas SQL y retornan la información en formato JSON, facilitando su consumo por aplicaciones cliente.

Las pruebas funcionales demostraron que el sistema responde correctamente a las solicitudes realizadas desde el navegador, evidenciando la correcta integración entre el backend y la base de datos.

Esto confirma que el sistema cumple con los requerimientos establecidos, permitiendo la consulta eficiente de la información almacenada.

Links que se usaron para comprobar que si funcionara:

Imágenes:

Terminal :

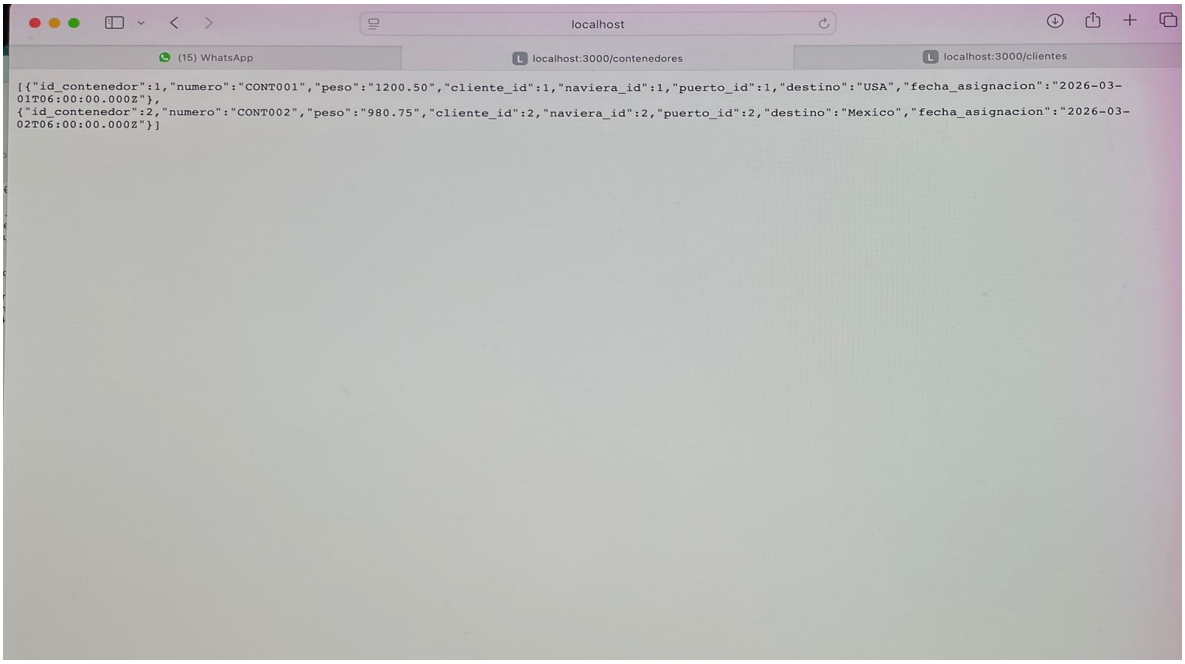
```
Last login: Thu Mar 19 06:56:12 on ttys001

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
iMac-de-Claudia:~ claudiaochoa$ node -v
v24.14.0
iMac-de-Claudia:~ claudiaochoa$ mkdir backend
mkdir: backend: File exists
iMac-de-Claudia:~ claudiaochoa$ cd backend
iMac-de-Claudia:backend claudiaochoa$ npm init -y
Wrote to /Users/claudiaochoa/backend/package.json:

{
  "name": "backend",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "dependencies": {
    "cors": "^2.8.6",
    "express": "^5.2.1",
    "mysql2": "^3.20.0"
  },
  "devDependencies": {}
}


iMac-de-Claudia:backend claudiaochoa$ npm install express mysql2 cors

up to date, audited 79 packages in 2s

25 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
iMac-de-Claudia:backend claudiaochoa$ touch index.js
iMac-de-Claudia:backend claudiaochoa$ nano index.js
iMac-de-Claudia:backend claudiaochoa$ node index.js
Servidor en http://localhost:3000
Conectado a MySQL
```

Index.sj

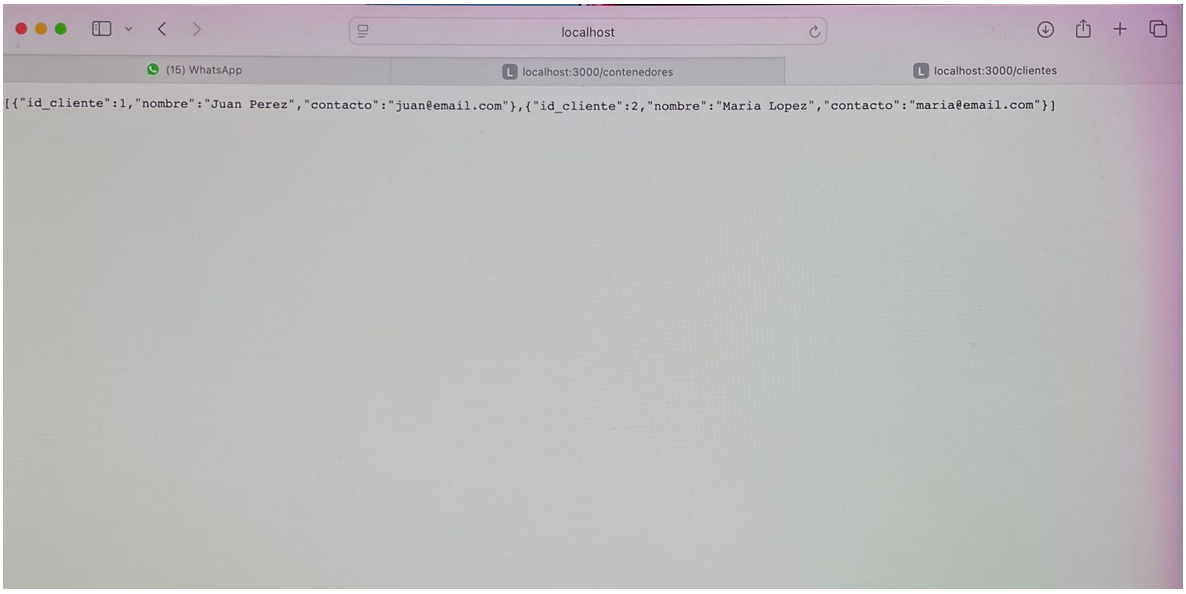
```
backend — nano index.js — 170×65
UW PICO 5.09                                File: index.js

const express = require('express');
const mysql = require('mysql2');
const cors = require('cors');

const app = express();
app.use(cors());

const conexion = mysql.createConnection({
  host: '127.0.0.1',
  user: 'root',
  password:'Daniel254$$',
  database: 'control_contenedores'
});

conexion.connect(err => {
  if (err) {
    console.log('Error conexión:', err);
  } else {
    console.log('Conectado a MySQL');
  }
});

app.get('/clientes', (req, res) => {
  conexion.query('SELECT * FROM clientes', (err, result) => {
    if (err) return res.json(err);
    res.json(result);
  });
});

app.get('/contenedores', (req, res) => {
  conexion.query('SELECT * FROM contenedores', (err, result) => {
    if (err) return res.json(err);
    res.json(result);
  });
});

app.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor en http://localhost:3000');
});
```

Comprobacion endpoints:

Contenerdores:



Clientes:



mySQL Workbench:

Contenedores:

id_contened...	numero	peso	cliente_id	naviera_id	puerto_id	destino	fecha_asignaci...
1	CONT001	1200.50	1	1	1	USA	2026-03-01
2	CONT002	980.75	2	2	2	Mexico	2026-03-02
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

clientes 5 | navieras 6 | puertos 7 | contenedores 8 | Result 9

Clientes:

Result Grid Filter Rows: Search Edit: Export/Import:

id_cliente	nombre	contacto
1	Juan Perez	juan@email.com
2	Maria Lopez	maria@email.com
NULL	NULL	NULL